

— EL PROBLEMA —

Links largos →
links cortos

Y cada click queda registrado.

— EL PLANO DE LA CASA —

Primero el **plano**, después los ladrillos

Arquitectura = cómo se comunican acortar, redirigir y estadísticas.

— R O L D E L A R Q U I T E C T O —

Puente entre negocio y tecnología

Decisiones clave + gestionar riesgos antes de que ocurran.

— LEY DE TESLER —

**1 clic para el
usuario**



**Toda la
complejidad
en el backend**

La complejidad no desaparece: se reubica, y la sacamos del camino de redirección.

— LEY DE CONWAY —

Equipo núcleo + Equipo analítica

La estructura del software refleja la estructura del equipo.

ESTILO ARQUITECTÓNICO

Presentación



Lógica de Negocio



Persistencia



Base de Datos

— C A P A 1 —

Presentación: lo único que **ve el usuario**

Simple y ligera. Pega un link, recibe otro.

— CAPA 2 · CERRADA —

Lógica de Negocio: **las reglas** viven aquí

Validar URL · generar código aleatorio · registrar mapeo. Las escrituras pasan por aquí; la redirección consulta la caché.

— CAPA ABIERTA · EVENT DISPATCHER —

Servicios: un **atajo** permitido

La redirección dispara un evento a una cola y no espera. Desacoplar = no frenar.

— C A P A 3 + B D —

Persistencia: solo guardar y recuperar

Store de mapeos + store de analítica. La caché descarga la BD en cada redirect.

— ATRIBUTO 1 · RENDIMIENTO —

< 100 ms

El código se resuelve en caché. La velocidad ES el producto.

— ATRIBUTO 2 · DISPONIBILIDAD —

99.9%

Un link caído es confianza destruida.

— ATRIBUTO 3 · ESCALABILIDAD —

Un link viral no nos **tumba**

Redirigir es ligero, la caché absorbe lecturas, las stats van a una cola.

— ATRIBUTO 4 · SEGURIDAD —

Esconder el destino exige **controles**

Validar contra phishing y malware · códigos aleatorios · HTTPS.

— TRADE-OFF 1 —

**Redirección
instantánea**

VS

~~**Contador exacto
al segundo**~~

El click se registra en segundo plano.

— TRADE-OFF 2 —

**Acortar sin
registro**

VS

~~**Cuenta
obligatoria**~~

Compensamos con validación + límites por IP.

— TRADE-OFF 3 —

**Latencia
mínima**

VS

~~**Simplicidad
operativa**~~

Caché + cola = más componentes que monitorear, a cambio de velocidad.

— DOCUMENTACIÓN —

Matriz de trade-offs: **se ganó** / se perdió

Cada decisión justificada y reevaluable.

— CONCLUSIÓN —

El plano **sostuvo cada meta**

✓ **Rápido** ✓ **Disponible** ✓ **Escalable** ✓ **Medible** ✓ **Seguro**

— REFLEXIÓN FINAL —

**Arquitectura correcta =
proteger lo que al negocio le importa**

No la más compleja. La que perdura.